



DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR

1. INTRODUÇÃO

A temperatura de um corpo está associada ao grau de agitação térmica de suas moléculas, fazendo com que o corpo apresente alteração em suas dimensões. Esse fenômeno é denominado **dilatação térmica** (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

O fenômeno físico da dilatação tem várias aplicações práticas. Em pontes e ferrovias, utilizam-se juntas de dilatação — pequenas folgas que evitam trincas e rupturas causadas pela variação de temperatura. Já os fios elétricos não são instalados totalmente esticados, pois precisam de folga para suportar a contração em dias frios.

Em geral, a dilatação ocorre em todas as direções (*dilatação volumétrica*). Porém, quando uma dimensão é muito menor que as outras, ela pode ser desprezada: em chapas, considera-se apenas a área (*dilatação superficial*) e, em fios, apenas o comprimento (*dilatação linear*).

Para o caso da *dilatação linear*, consideremos uma haste de comprimento inicial L_0 à temperatura inicial θ_0 . Se a haste sofre uma variação de temperatura até a temperatura final θ , observamos que seu comprimento passa a ser L . Conforme Halliday; Resnick; Walker (2016), tem-se:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta \theta \quad (1)$$

em que $\Delta L = L - L_0$ é a variação de comprimento sofrida pela haste; $\Delta \theta = \theta - \theta_0$ é a variação de temperatura. O parâmetro α é denominado *coeficiente de dilatação linear* e é característico do material de que é constituída a haste. A Tabela 1 mostra o coeficiente de dilatação linear de alguns materiais.

Tabela 1: Coeficiente de dilatação linear de alguns materiais

Material	$\alpha (^{\circ}\text{C}^{-1})$
Alumínio	$2,3 \times 10^{-5}$
Latão	$1,9 \times 10^{-5}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-5}$
Ferro	$1,2 \times 10^{-5}$
Aço	$1,1 \times 10^{-5}$
Platina	$0,9 \times 10^{-5}$

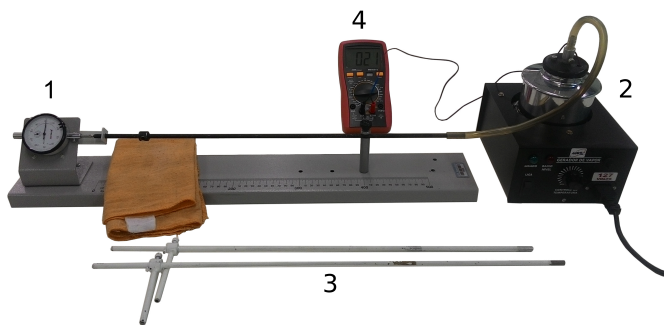
Fonte: Halliday; Resnick; Walker (2016)

2. OBJETIVOS

- 2.1. Verificar que as dimensões dos materiais dependem da temperatura a qual estão submetidos;
- 2.2. Determinar o coeficiente de dilatação linear de um corpo de prova tubular metálico, utilizando um dilatômetro linear.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

Figura 1: Conjunto para estudo da dilatação linear



Fonte: Labfis (2025)

- Um dilatômetro linear composto por base sustentação horizontal única, esperas posicionadoras, e relógio comparador com precisão de 0,01 mm (1);
- gerador elétrico de vapor dotado de conexão para corpo de prova (2);
- três corpos de prova metálicos tubulares de materiais diferentes (3);
- termômetro ou multímetro digital com função de medição de temperatura (4);
- água.

4. PROCEDIMENTOS

Atenção

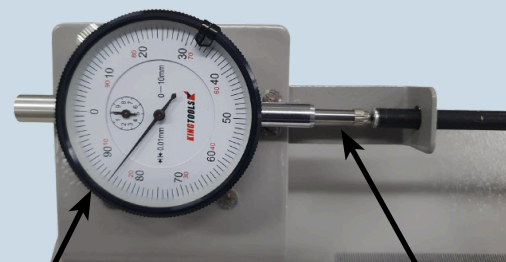
Nesta atividade, serão manuseados objetos em alta temperatura. Para evitar acidentes, utilize a flanela para manusear os corpos de prova e tenha cuidado ao usar o gerador de vapor.

- 4.1. Identifique os corpos de prova como 1, 2 e 3. Execute a montagem da Figura 1 com o primeiro corpo de prova.
- 4.2. Coloque a água dentro do gerador de vapor, caso esteja vazio.
- 4.3. Conecte a mangueira do gerador ao corpo de prova.
- 4.4. Verifique se o corpo de prova está tocando o encosto móvel do relógio comparador

(isso acarreta um pequeno deslocamento do ponteiro do instrumento).

- 4.5. Cuidadosamente ajuste o aro externo do relógio comparador até que o zero da escala coincida com o ponteiro.
- 4.6. Anote, na Tabela 2, o comprimento inicial L_0 do corpo de prova, bem como a temperatura ambiente θ_0 .
- 4.7. Coloque a ponteira do termômetro (multímetro) dentro do gerador de vapor.
- 4.8. Ligue o gerador de vapor e aguarde até que se tenha fluxo contínuo de vapor saindo da haste metálica.

Relógio comparador



Aro externo

Encosto móvel

Considere, por exemplo, que após estabilização do ponteiro do relógio comparador, este encontre-se na posição 85, conforme figura acima. Lembrando que cada divisão do relógio comparador equivale a 0,01 mm, então a dilatação ΔL sofrida será:

$$\Delta L = 85 \times 0,01 \text{ mm}$$

$$\Delta L = 0,85 \text{ mm}$$

- 4.9. Assim que o ponteiro do relógio comparador estabilizar, anote a temperatura θ no ponto de saída do gerador de vapor. Esta será a temperatura final. Em seguida, anote a variação de comprimento ΔL sofrida pelo corpo de prova, mostrado no relógio comparador do dilatômetro. Preencha os campos correspondentes da Tabela 2.
- 4.10. Repita os passos acima para os corpos de prova 2 e 3.

5. ANÁLISE DE RESULTADOS

- 5.1. De posse dos dados, aplique a Equação 1 para determinar o valor experimental do coeficiente de dilatação linear $\alpha_{\text{exp}} (^{\circ}\text{C}^{-1})$ para o corpo de prova 1.
- 5.2. Compare esse valor com os valores teóricos indicados na Tabela 1 e identifique o material de que o corpo é feito.
- 5.3. Utilize a Equação 2 para determinar o erro percentual entre o valor teórico e o valor experimental determinado acima. Preencha a Tabela 3.

$$\Delta \text{ Erro } (\%) = \left| \frac{\alpha_{\text{exp}} - \alpha_{\text{teo}}}{\alpha_{\text{teo}}} \right| \times 100\% \quad (2)$$

- 5.4. Repita os passos acima para os corpos 2 e 3, completando a Tabela 3.
- 5.5. Analise os resultados quanto à validade do modelo teórico (Equação 1). Apresente possíveis causas para a diferença entre os valores experimental e teórico.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2

Tabela 2: Coleta de dados

Corpo de prova	L_0 (mm)	θ_0 ($^{\circ}\text{C}$)	θ ($^{\circ}\text{C}$)	$\Delta\theta$ ($^{\circ}\text{C}$)	ΔL (mm)
1	400				
2	400				
3	400				

Tabela 3: Análise de Resultados

Corpo de prova	$\alpha_{\text{exp}} (^{\circ}\text{C}^{-1})$	$\alpha_{\text{teo}} (^{\circ}\text{C}^{-1})$	$\Delta \text{ Erro } (\%)$	Material
1				
2				
3				